SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026-2027
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 06 câu, 02 trang)

Học sinh làm cả phần trắc nghiệm và tự luận vào tờ giấy thi.

Câu 1. Trắc nghiệm (2,0 điểm, gồm 08 ý, mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm).

1. Kết quả của phép tính $\sqrt{\frac{121}{225}}$ là

A. $\frac{11}{15}$. **B.** $\frac{11}{225}$. **C.** $\frac{121}{15}$. **D.** $\frac{15}{11}$.

2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số $y=\frac{1}{2}x^2$?

A. $(1;2)$. **B.** $(2;2)$. **C.** $(2;4)$. **D.** $(-1;2)$.

3. Nghiệm của phương trình $(x-4)(x-1)=0$ là

A. $x=4;x=1$. **B.** $x=-4;x=1$. **C.** $x=4;x=-1$. **D.** $x=-4;x=-1$.

4. Bất phương trình $2x-8\le 0$ có nghiệm là

A. $x<4$. **B.** $x\ge -4$. **C.** $x>-4$. **D.** $x\le 4$.

5. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2-6x+5=0$ với $x_1<x_2$. Giá trị x_2 là

A. 1. **B.** 5. **C.** 6. **D.** -1.

6. Không gian mẫu Ω của phép thử gieo một đồng xu có hai mặt S và N cân đối, đồng chất hai lần liên tiếp là

A. $\Omega=\{(S,N);(N,S)\}$. **B.** $\Omega=\{(S,S);(N,N)\}$.

C. $\Omega=\{(S,S);(N,N);(S,N);(N,S)\}$. **D.** $\Omega=\{S;N\}$.

7. Một chiếc thang được tựa vào tường, đầu thang cách mặt đất 5 m và thang nghiêng một góc 60° so với mặt đất. Chiều dài của chiếc thang là (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*)



A. 5,77 m. **B.** 10,23 m.

C. 6,77 m. **D.** 7,12 m.

8. Thể tích của hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h là

A. $V=\pi r^2h$. **B.** $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$. **C.** $V=2\pi r^2h$. **D.** $V=\frac{1}{2}\pi r^2h$.

Câu 2 (1,5 điểm).

a) Tính giá trị của biểu thức $A=3\sqrt{2}-\sqrt{18}+\sqrt{25}$.

b) Rút gọn biểu thức $P=\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\frac{3}{\sqrt{x}-3}\right):\frac{x+1}{x-9}$ với $x\ge 0,x\ne 9$. Tìm x để $P=3$.

Câu 3 (2,5 điểm).

a) Cho hàm số $y=-3x^2$ có đồ thị (P). Tìm tọa độ các điểm thuộc (P) có tung độ bằng -27.

b) Giải hệ phương trình $\begin{cases}4x+y=11\\3x-y=3\end{cases}$.

c) Một bạn học sinh đi xe đạp điện từ nhà đến trường trên quãng đường 8 km với tốc độ không đổi. Lúc về, bạn tăng tốc độ thêm 4 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 4 phút. Tính tốc độ lúc đi của bạn học sinh đó.

Câu 4 (1,0 điểm).

Thống kê số lượng đặc sản na Chi Lăng đóng hộp bán ra trong một ngày tại một cửa hàng, ta được bảng sau:

Loại hộp	Hộp 1kg	Hộp 2kg	Hộp 5kg	Hộp 10kg
Số hộp bán được	15	25	6	4

Giả sử trong ngày hôm đó mỗi khách hàng đến cửa hàng mua 1 hộp na.

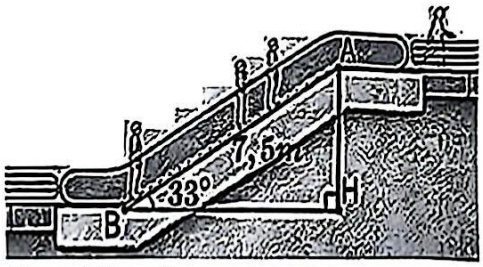
a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng dữ liệu trên.

b) Phỏng vấn ngẫu nhiên một khách hàng mua na.

Tính xác suất của biến cố A: "Khách hàng được phỏng vấn mua na loại hộp 5 kg trở lên".

Câu 5 (1,0 điểm).

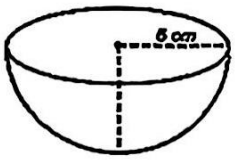
a) Để phục vụ việc di chuyển của khách hàng giữa các tầng trong trung tâm thương mại X, chủ đầu tư cho lắp hệ thống thang cuốn tự động. Biết rằng thang cuốn AB có chiều dài 7,5 m và nghiêng một góc 33° so với phương ngang (minh họa hình bên). Tính khoảng cách giữa hai tầng liên tiếp AH của trung tâm thương mại X (*Kết quả làm tròn đến hàng phần mười, đơn vị là* m).

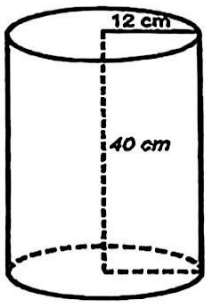


b) Bạn Thu dùng gáo nước dạng nửa hình cầu bán kính 6 cm múc nước trong thùng hình trụ có bán kính đáy là 12 cm, chiều cao 40 cm để tưới cây cảnh trong sân trường. Biết rằng mỗi cây cần tưới 2 gáo nước đầy.

1) Tính thể tích thùng nước (*Không làm tròn kết quả, lấy* $\pi \approx 3{,}14$, *đơn vị là* cm^3).

2) Thùng nước hình trụ khi đầy nước sẽ đủ nước để tưới cho bao nhiêu cây?





Câu 6 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), nội tiếp trong đường tròn (O). Các đường cao BE; CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp.

b) Gọi AM là đường kính của đường tròn (O), N là giao điểm của BC và AM, P là giao điểm của AH và FE. Giả sử HM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai G. Chứng minh rằng $\widehat{BAH} = \widehat{MAC}$ và $NP \perp AG$.

----------**HẾT**----------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2026 - 2027

Câu 1. TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	A	B	A	D	A	C	A	B

Câu 2.

a) Ta có:

$A = 3\sqrt{2} - \sqrt{18} + \sqrt{25}$

$A = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 5 = 5$

Vậy $A = 5$.

b) Điều kiện: $x \geq 0, x \neq 9$.

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{3}{\sqrt{x}-3} \right) : \frac{x+1}{x-9}$$

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{3}{\sqrt{x}-3} \right) : \frac{x+1}{x-9}$$

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3) + 3(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)} \right) \cdot \frac{x-9}{x+1}$$

$$P = \frac{x - 3\sqrt{x} + 3\sqrt{x} + 9}{x-9} \cdot \frac{x-9}{x+1}$$

$$P = \frac{x+9}{x+1}$$

Để $P = 3$, ta có:

$$\frac{x+9}{x+1} = 3$$

$x + 9 = 3x + 3$

$2x = 6$

$x = 3$

Vậy $x = 3$

Câu 3. (2,5 điểm)

a) Điểm thuộc đồ thị (P) và có tung độ bằng – 27 nên $y = -27$

Suy ra, $-27 = -3x^2$

$x^2 = 9$

$x = \pm 3$

Vậy các điểm thuộc đồ thị (P) và có tung độ bằng – 27 là: $(3;-27);(-3;-27)$.

b) $\begin{cases} 4x + y = 11 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

$\begin{cases} 7x = 14 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

$\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x;y) = (2;3)$.

c) Gọi tốc độ lúc đi của bạn học sinh là $x(km/h; x > 0)$

Lúc về, bạn tăng tốc thêm 4km/h nên tốc độ lúc về là: $x + 4(km/h)$

Thời gian lúc đi là: $\frac{8}{x}$ (giờ)

Thời gian lúc về là: $\frac{8}{x+4}$ (giờ)

Theo đề bài, thời gian về ít hơn thời gian đi 4 phút = $\frac{1}{15}$ (giờ)

Do đó ta có phương trình: $\frac{8}{x} - \frac{8}{x+4} = \frac{1}{15}$

Giải phương trình trên tìm được: $x = -24$ (loại) hoặc $x = 20$ (thỏa mãn)

Vậy tốc độ lúc đi của bạn học sinh là $20km/h$.

Câu 4. (1,0 điểm)

a) Bảng tần số tương đối cho bảng dữ liệu trên là:

Loại hộp	Hộp 1kg	Hộp 2kg	Hộp 5kg	Hộp 10kg
Số hộp bán được	30%	50%	12%	8%

b) Số hộp loại 5kg trở lên là: $6+4=10$ (hộp)

Tổng số khách mua hàng là: 50 người

Xác suất của biến cố A : "Khách hàng được phỏng vấn mua na loại hộp 5kg trở lên" là:

$P(A)=\frac{10}{50}=\frac{1}{5}$.

Câu 5. (1,0 điểm)

a) Xét ΔABC vuông tại A có: $AH=7,5.\sin 33^{o}\approx 4,1(m)$

Vậy khoảng cách giữa 2 tầng liên tiếp khoảng 4,1 m.

b) 1) Thể tích thùng nước hình trụ là: $V=\pi.R^{2}.h\approx 3,14.12^{2}.40=18086,4(cm^{3})$

2) Thể tích gáo nước dạng nửa hình cầu là: $v=\frac{1}{2}.\frac{4}{3}\pi r^{3}\approx\frac{2}{3}.6^{3}.3,14=452,16(cm^{3})$

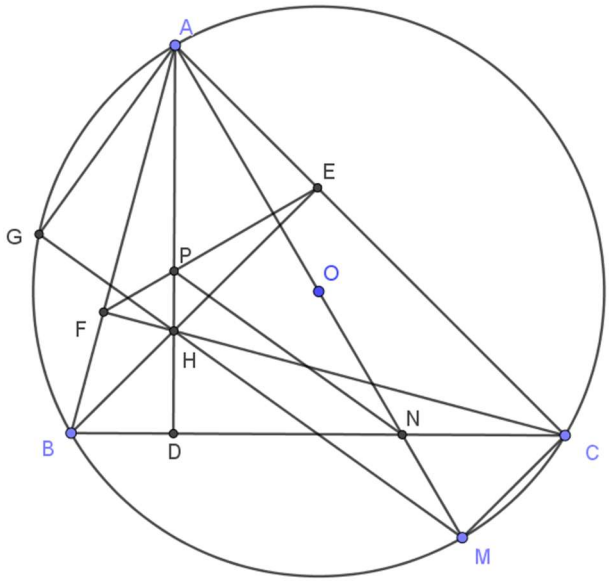
Mỗi cây tưới 2 gáo nước nên lượng nước cần tưới cho một cây là: $2.452,16=904,32(cm^{3})$

Số cây tưới được là: $18086,4:904,32=20$ (cây)

Vậy thùng nước tưới được cho 20 cây.

Câu 6. (2,0 điểm)

a)



Có $CF \perp AB \Rightarrow \widehat{BFC} = 90^0 \Rightarrow \Delta BFC$ vuông tại F

$\Rightarrow$ F thuộc đường tròn đường kính BC

Có $BE \perp AC \Rightarrow \widehat{BEC} = 90^0 \Rightarrow \Delta BEC$ vuông tại E

$\Rightarrow$ E thuộc đường tròn đường kính BC

Vậy tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn đường kính BC.

b) Gọi D là giao của AH và BC

Xét ΔABC có $AB \perp CF; AC \perp BE; BE \cap CF = \{H\}$

$\Rightarrow$ H là trực tâm của $\Delta ABC \Rightarrow AD \perp BC \Rightarrow \widehat{ADB} = 90^0$

Có C thuộc đường tròn đường kính AM $\Rightarrow \widehat{ACM} = 90^0$

Xét ΔABD và ΔAMC có:

$\widehat{ADB} = \widehat{ACM} = 90^0$

$\widehat{ABD} = \widehat{AMC}$ (cùng chắn $\overset{\frown}{AC}$)

$\Rightarrow \Delta ABD \backsim \Delta AMC(g.g) \Rightarrow \widehat{BAH} = \widehat{MAC}$

Có tứ giác $BFEC$ là tứ giác nội tiếp $\Rightarrow \widehat{AFE} = \widehat{ACB}\left(= 180^0 - \widehat{BFE}\right)$

Xét ΔAFP và ΔACN có:

$\widehat{FAP} = \widehat{CAN}$

$\widehat{AFP} = \widehat{ACN}$

$\Rightarrow \Delta AFP \backsim \Delta ACN(g.g) \Rightarrow \dfrac{AP}{AN} = \dfrac{AF}{AC}$

Xét ΔAFH và ΔACM có:

$\widehat{FAH} = \widehat{CAM}$

$\widehat{AFH} = \widehat{ACM} = 90^0$

$\Rightarrow \Delta AFH \backsim \Delta ACM(g.g) \Rightarrow \dfrac{AH}{AM} = \dfrac{AF}{AC}$ mà $\dfrac{AP}{AN} = \dfrac{AF}{AC}$

$\Rightarrow \dfrac{AP}{AN} = \dfrac{AH}{AM} \Rightarrow \dfrac{AP}{AH} = \dfrac{AN}{AM} \Rightarrow$ PN // HM (Định lý thales đảo)

Mà $HM \perp AG$ (Do G nằm trên đường tròn đường kính AM)

$\Rightarrow PN \perp AG$